

수학 수학1 · 지수와 로그 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(-3)^n$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. 이때 $\sum_{n=2}^6 f(n)$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2

[4점]

1보다 큰 두 실수 a, b 가 $\log_a b + \log_b a = \frac{5}{2}, ab = 8$ 을 만족시킨다. $a < b$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3

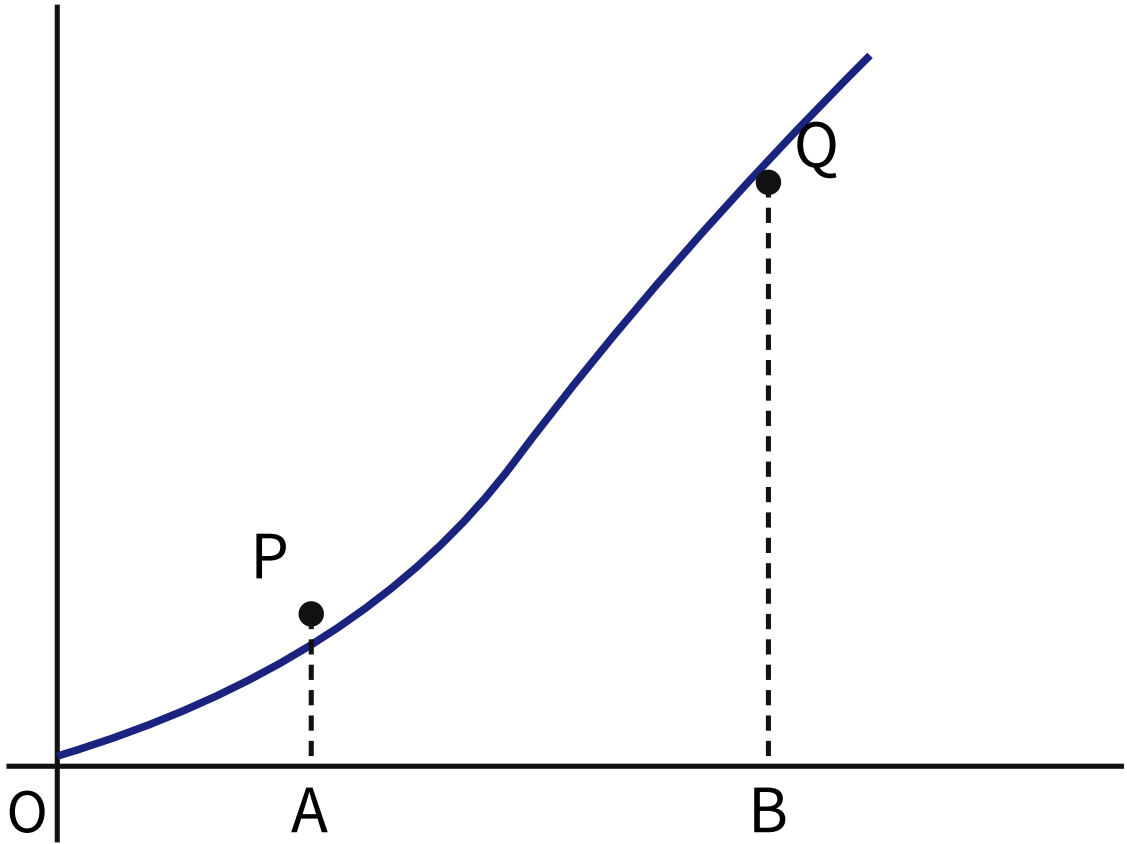
[4점]

양의 실수 x 가 $x^{\log_2 x} = \frac{x^4}{64}$ 을 만족시킨다. 모든 x 의 값의 곱을 구하시오.

[심화] 4

[4점]

1이 아닌 양수 a 와 자연수 n 에 대하여, 함수 $y = a^x$ 의 그래프 위의 두 점 $P(1, a)$, $Q(3, a^3)$ 이 있다. 아래 그림과 같이 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 A , 점 Q 에서 x 축에 내린 수선의 발을 B 라 하자. 사다리꼴 $PABQ$ 의 넓이가 26일 때, a^2 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)



(그림에서 A 의 x 좌표는 1, B 의 x 좌표는 3)

[심화] 5

[4점]

세 수 $A = \sqrt[3]{4}$, $B = \sqrt[4]{7}$, $C = \sqrt{2}$ 가 있다. 이 세 수를 작은 것부터 크기순으로 나열한 것을 구하고, $\log_2(A \cdot B \cdot C)$ 의 값을 구하시오. (단, $\log_2 7 = 2.807$ 로 계산한다.)

[킬러] 6

[4점]

1보다 큰 자연수 n 에 대하여, $\log_2 n$ 의 소수부분과 $\log_2 n^2$ 의 소수부분의 합이 1이 되도록 하는 100 이하의 모든 자연수 n 의 개수를 구하시오.

[킬러] 7

[4점]

1보다 큰 두 실수 x, y 가 다음 두 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $\log_x y + \log_y x = \frac{10}{3}$

(나) $x^{\log_2 y} = 2^{18}$

$x < y$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-12

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.